UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

Univalle

Carrera de Ingeniería de Sistemas

UMBRAL VR

Documento de Diseño de Juego (GDD) de una experiencia de realidad virtual para la venta de departamentos en preventa

Integrantes:

Andre Dellien

Ali Eli Valverde

Fabricio Arata

Materia: Realidad Virtual y Aumentada

Docente: Ing. Roger Rojas

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción 2

2. Objetivos 2

2.1. Objetivo general 2

2.2. Objetivos específicos 2

3. Planteamiento del problema 3

4. Descripción general del proyecto 3

5. Público objetivo y roles 4

6. Pilares de diseño y ciclo de juego 5

7. Mecánicas e interacciones 6

7.1. Precio en vivo 7

7.2. Elementos lúdicos 7

7.3. Controles del asesor 7

8. Estructura de la sesión 7

9. Interfaz y confort 8

10. Dirección de arte y sonido 9

11. Arquitectura técnica 9

12. Modelo de negocio e implementación 11

13. Métricas de éxito y riesgos 12

14. Alcance del prototipo y cronograma 12

15. Conclusiones 13

Referencias 15

1. Introducción

La venta de departamentos en preventa es un negocio muy común en Santa Cruz y, en general, en Latinoamérica. El comprador paga una cuota inicial por un inmueble que todavía no existe y toma la decisión mirando planos, renders y, en el mejor de los casos, un departamento piloto. En este trabajo proponemos UMBRAL VR, una experiencia de realidad virtual pensada para usarse en la sala de ventas de una desarrolladora inmobiliaria, donde el cliente puede recorrer a escala real el departamento que le interesa, personalizar sus acabados y ver cómo cambia el precio antes de reservar.

Aunque el resultado final es una herramienta comercial, decidimos abordarlo como un videojuego: hay un jugador, un objetivo, un ciclo de juego y reglas de interacción. Por eso lo documentamos con la estructura de un Game Design Document, siguiendo la idea de Rogers (2014) de que el GDD funciona como la referencia común del equipo durante todo el desarrollo. En las siguientes secciones describimos el problema que queremos resolver, las mecánicas, la estructura de una sesión, la interfaz, el apartado artístico, la arquitectura técnica y el alcance del prototipo que planeamos construir.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una experiencia de realidad virtual para visores standalone que permita a un comprador recorrer y personalizar un departamento en preventa, y que sirva como herramienta de apoyo al proceso de venta de una desarrolladora inmobiliaria.

2.2. Objetivos específicos

- Definir mecánicas de interacción que respondan a las dudas más comunes de un comprador: tamaño, iluminación, vista y costo de los acabados.
- Estructurar una sesión de 8 a 12 minutos que pueda usar una persona que nunca probó realidad virtual.
- Establecer criterios de confort que reduzcan el mareo durante la experiencia.
- Proponer una arquitectura técnica que permita actualizar precios y contenido sin reinstalar la aplicación.
- Delimitar el alcance de un prototipo funcional (vertical slice) que podamos desarrollar dentro del semestre.

3. Planteamiento del problema

Vender en preventa es, en la práctica, vender algo invisible. Según lo que observamos, la duda principal del comprador no es el precio en sí, sino si lo que está pagando se parece a lo que imagina: si los ambientes son tan amplios como parecen en el plano, cuánta luz entra y qué se verá desde la ventana.

Del lado de la desarrolladora identificamos varios problemas. Construir y amoblar un departamento piloto es caro y solo muestra una tipología. Los renders se perciben como material publicitario, así que el cliente no confía del todo en ellos. Además, el asesor de ventas solo sabe lo que el cliente le dice, y no tiene forma de saber qué partes del departamento le generaron más interés o más dudas. Por último, cuando el cliente cambia de opinión sobre los acabados después de reservar, se generan reprocesos y discusiones.

Del lado del comprador, el problema es de percepción: es difícil entender cuánto espacio son 12 m² mirando un plano, no se sabe cómo será la vista desde un piso determinado y el costo de cada mejora solo se conoce después de varias conversaciones con el asesor.

A partir de esto planteamos tres hipótesis que el proyecto debería permitir validar en una prueba real:

1. Los compradores que usan UMBRAL VR reservan en mayor proporción que los que solo ven planos y renders.
2. El tiempo entre la primera visita y la reserva se acorta.
3. Disminuyen los cambios de acabados después de la reserva, porque el cliente ya los vio y los eligió.

4. Descripción general del proyecto

UMBRAL VR es una sala de ventas inmersiva: el comprador se pone el visor, elige su unidad sobre una maqueta del edificio, entra al departamento a escala 1:1, lo personaliza y termina la sesión con una configuración que puede convertirse directamente en una reserva. La frase con la que resumimos la idea es: *“Entra a tu departamento antes de que lo construyan”*.

Tabla 1. Ficha técnica del proyecto

Aspecto	**Definición**
Nombre	UMBRAL VR
Género	Simulación interactiva / serious game con fines comerciales
Plataforma	Visor standalone Meta Quest 3 / 3S, más una tablet para el asesor
Motor	Unity 6 LTS con URP, OpenXR y XR Interaction Toolkit
Duración de una sesión	Entre 8 y 12 minutos
Cliente	Desarrolladoras inmobiliarias con proyectos en preventa
Jugador	Comprador potencial, en la sala de ventas o en una feria
Resultado esperado	Más reservas por visita y menos dudas al momento del cierre

Una pregunta que nos hicimos al inicio fue por qué no usar simplemente un recorrido en video 360°, que es más barato. La diferencia está en la interacción: en un video 360° el usuario solo mira, mientras que en UMBRAL VR elige el piso y la unidad exactos, ve la vista real desde esa altura, mueve el sol a la hora que quiere, cambia acabados con el precio actualizándose en vivo y mide si sus muebles entran. Además, cada una de esas acciones genera información útil para la desarrolladora.

5. Público objetivo y roles

La experiencia involucra a tres tipos de usuario con necesidades distintas. El comprador es quien juega dentro del visor; el asesor de ventas lo acompaña desde una tablet; y la desarrolladora administra el contenido y consulta los resultados.

Tabla 2. Roles de usuario

Rol	**Dispositivo**	**Qué hace**	**Qué necesita**
Comprador (jugador)	Visor Quest	Recorre, personaliza, mide y guarda su configuración	Aprender a usarlo en menos de un minuto
Asesor de ventas	Tablet	Ve lo mismo que el comprador, lo guía y cierra la reserva	Controlar la sesión sin quitarle el visor al cliente
Desarrolladora	Panel web	Carga tipologías, acabados y precios; revisa métricas	Actualizar precios sin reinstalar la aplicación
Acompañante	TV de la sala	Mira la sesión en pantalla	Participar en la decisión familiar

Para guiar las decisiones de diseño definimos dos perfiles. El primero es **Mariana**, de 34 años, que busca su primera vivienda junto a su pareja y la va a financiar con un crédito. Nunca usó realidad virtual y su mayor miedo es que el departamento sea más chico de lo que imagina o que los extras suban demasiado el precio. El segundo es **Jorge**, de 52 años, que compra para alquilar: le interesan la vista, la orientación solar y el precio por metro cuadrado, y quiere comparar varias unidades rápido.

También consideramos a personas mayores o con movilidad reducida. Por eso la experiencia tiene un modo sentado, subtítulos para toda la narración y un ajuste de altura de ojos, de manera que el espacio se vea como lo vería alguien de pie aunque el usuario esté sentado.

6. Pilares de diseño y ciclo de juego

Para definir los pilares partimos de la pregunta que plantea Schell (2019): qué experiencia queremos que tenga el jugador. En nuestro caso la respuesta es que el comprador salga seguro de lo que va a comprar. De ahí salen tres pilares:

- **Confianza.** Lo que se ve es lo que se entrega: escala exacta, vista real y materiales reales. Si algo no está incluido en el precio, se indica.
- **Apropiación.** El comprador no solo mira un departamento, lo hace suyo. Sus elecciones quedan guardadas y las ve reflejadas al final de la sesión.
- **Venta asistida.** La herramienta apoya al asesor, no lo reemplaza. Todo lo que hace el comprador sirve para la conversación de cierre.

Estos pilares se apoyan en el concepto de presencia, entendido como la sensación de “estar ahí” dentro del entorno virtual (Slater y Wilbur, 1997). Si el comprador siente que realmente está parado en su futuro living, la experiencia cumple su función.

El ciclo de juego principal (core loop) es sencillo: el comprador explora, detecta una duda, usa una herramienta para resolverla y ve el resultado junto con su precio. Cada vuelta del ciclo elimina una objeción de compra. Cuando ya no le quedan dudas, sale del ciclo entregando una llave virtual al asesor, lo que genera la ficha de reserva. Estimamos que cada vuelta dura entre 30 segundos y 2 minutos, y que una sesión completa recorre de 4 a 8 vueltas.

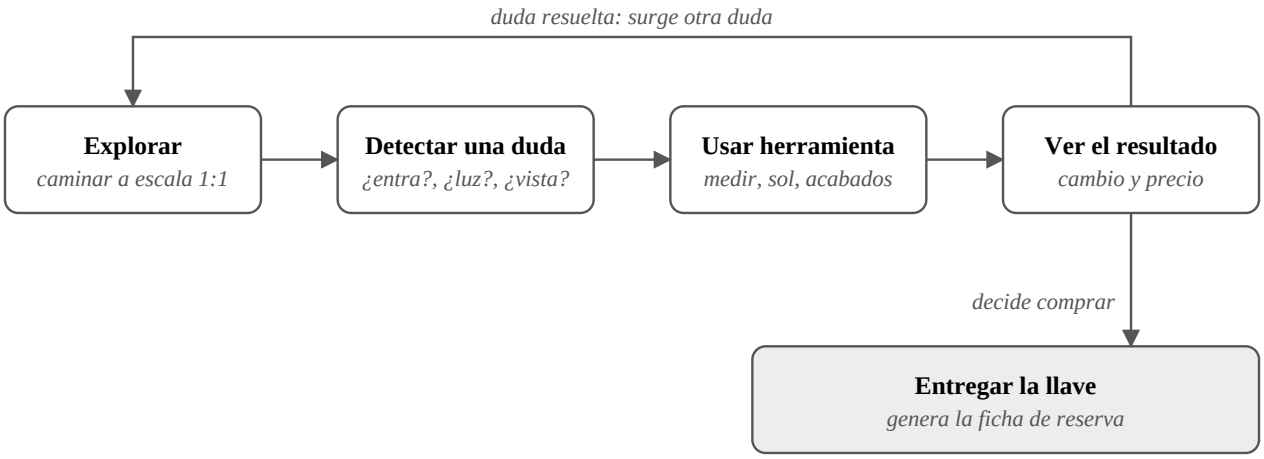


Figura 1. Ciclo de juego principal de UMBRAL VR

7. Mecánicas e interacciones

Pusimos una regla para decidir qué mecánicas incluir: cada una tiene que responder a una duda concreta del comprador. Si una mecánica es entretenida pero no ayuda a decidir la compra, queda fuera.

Tabla 3. Mecánicas principales

Mecánica	Duda que resuelve	Cómo funciona
Recorrido 1:1	¿Es grande o chico?	El usuario camina físicamente dentro del área segura y se teletransporta entre ambientes.
Ventana real	¿Qué veo desde mi piso?	La vista exterior es una foto 360° tomada con dron a la altura real del piso elegido.
Reloj solar	¿Cuánta luz entra?	Un reloj en la muñeca mueve el sol entre las 6:00 y las 19:00.
Paleta de acabados	¿Cómo se ve con otro material?	Al apuntar a una superficie aparecen sus opciones; al elegir una, cambian el material y el precio.
Cinta métrica	¿Entra mi cama?	Se tocan dos puntos y se muestra la distancia en centímetros.
Muebles fantasma	¿Cómo lo amueblo?	Se arrastran muebles de un catálogo o se crea uno con medidas propias.
Nota de voz	Quiero preguntar esto después	Se graba una nota que queda anclada a un punto del espacio.
Llave final	Tomar la decisión	El comprador entrega una llave virtual con su configuración y se genera la ficha de reserva.

7.1. Precio en vivo

En la muñeca izquierda se muestra el precio total del departamento y la diferencia que genera cada cambio, por ejemplo “+ Bs 4.200 por porcelanato de gran formato”. Los precios se descargan del servidor, y el asesor puede aplicar un descuento desde la tablet que el comprador ve reflejado en el momento.

7.2. Elementos lúdicos

No quisimos que la experiencia se sienta infantil, así que no hay puntajes ni rankings. Lo que sí incluimos es una lista opcional llamada “Conoce tu hogar” con cinco hitos: ver la vista, probar el sol a las 18:00, cambiar un acabado, medir un espacio y amoblar un ambiente. Completarla desbloquea el “reveal” final, donde el departamento aparece amoblado según las elecciones del usuario. También hay un comparador A/B para guardar dos configuraciones y alternar entre ellas.

7.3. Controles del asesor

Desde la tablet, el asesor puede ver en espejo lo que ve el comprador, teletransportarlo a un punto, resaltar un objeto, pausar o reiniciar la sesión, aplicar descuentos y generar la ficha de reserva.

8. Estructura de la sesión

Una sesión típica avanza por seis escenas. El asesor puede saltar a cualquiera de ellas desde la tablet si el cliente lo pide.

1. **Lobby de calibración (≈1 min).** Un espacio neutro donde un tutorial de tres pasos enseña a apuntar, teletransportarse y agarrar objetos. Aquí se define el área segura y se elige modo de pie o sentado.
2. **Maqueta del edificio (≈1 min).** El edificio aparece como una maqueta sobre una mesa. Las unidades disponibles se muestran en color, las vendidas en gris y las reservadas en ámbar. El comprador toca una unidad y la cámara lo lleva a la puerta de ese departamento.
3. **Llegada (≈1 min).** El comprador abre la puerta y ve el espacio vacío, a escala real, con luz de media mañana y la vista real desde la ventana. Una voz breve le presenta el reloj solar y la paleta.
4. **Exploración libre (4 a 6 min).** Recorre los ambientes, usa las herramientas y completa hitos a su ritmo, mientras el asesor lo acompaña.

5. **Reveal (≈1 min).** El departamento aparece amoblado y decorado según lo que eligió, al atardecer. Es el momento más emocional de la sesión.
6. **La llave (≈1 min).** Se muestra un resumen con la unidad, los acabados, el precio final y un plan de pago estimado. El comprador puede guardar su configuración o entregar la llave al asesor.

Además de la sesión estándar, pensamos en dos variantes. El **modo inversionista** se salta el reveal y abre un comparador de unidades (vista, orientación y precio por m²). El **modo feria** es una sesión autoguiada de unos 4 minutos, sin asesor, que al final pide los datos de contacto.

9. Interfaz y confort

La regla que seguimos para la interfaz es que debe estar en el cuerpo del usuario o en el objeto que se modifica, nunca fija frente a los ojos. Así, el precio, el reloj solar y la lista de hitos aparecen al girar la muñeca, como cuando uno mira un reloj; la paleta de acabados aparece junto a la superficie que se está apuntando; y los nombres y medidas de cada ambiente están en el marco de la puerta.

El confort es prioritario porque la mayoría de los usuarios no tendrá experiencia previa en realidad virtual. El mareo en entornos virtuales (cybersickness) se asocia principalmente al conflicto entre lo que el usuario ve y lo que su cuerpo siente (LaViola, 2000), por lo que evitamos cualquier movimiento de cámara que el usuario no haya generado. Siguiendo las recomendaciones de Jerald (2015), tomamos estas decisiones:

- Desplazamiento por caminata real y por teletransporte con un fundido breve; no hay movimiento continuo con el stick.
- Giros por pasos de 30° en lugar de rotación suave.
- Todas las transiciones entre escenas se hacen con fundido a negro.
- La aplicación debe mantener al menos 72 cuadros por segundo; si el rendimiento baja, se reduce la calidad gráfica antes que la fluidez.
- El horizonte está siempre visible y la altura de ojos se calibra al inicio.

Para los usuarios nuevos, durante los primeros dos minutos los botones se resaltan en las manos virtuales. Si el usuario se queda más de 20 segundos sin moverse, la tablet se lo indica al asesor para que lo ayude. Por último, incluimos en la guía de operación un protocolo de limpieza del visor entre usuarios.

10. Dirección de arte y sonido

Elegimos un estilo fotorrealista, pero con una condición: el departamento tiene que verse como se va a entregar, no como un render publicitario. Para eso los materiales se crean a partir de muestras reales del proveedor de acabados, y la iluminación se hornea en cuatro momentos del día (mañana, mediodía, tarde y noche) que se mezclan al usar el reloj solar. La interfaz es minimalista, con tipografía sin serifa, fondos translúcidos y un color de acento que se adapta a la marca de cada desarrolladora. El lobby y la maqueta pueden ser más estilizados, pero el interior del departamento no.

También definimos una regla de honestidad visual: todo lo que no está incluido en el precio base (muebles, decoración o mejoras) muestra una etiqueta de “No incluido” cuando el usuario lo apunta. Esto evita malentendidos y protege a la desarrolladora de reclamos.

En cuanto al sonido, planeamos grabar el ambiente real de la zona del proyecto (tráfico, aves, viento) para que el comprador “escuche” su calle. Los ambientes vacíos suenan con eco y, al amoblarlos, el sonido se amortigua. La narración es breve, opcional y tiene subtítulos; el asesor puede silenciarla. Solo hay música en el reveal final.

11. Arquitectura técnica

La aplicación del visor funciona completa sin conexión a internet. El servidor solo se usa para descargar el catálogo y los precios, y para recibir la telemetría y las reservas. El contenido de cada proyecto se empaqueta con Addressables de Unity, lo que permite agregar un proyecto nuevo sin reinstalar la aplicación.

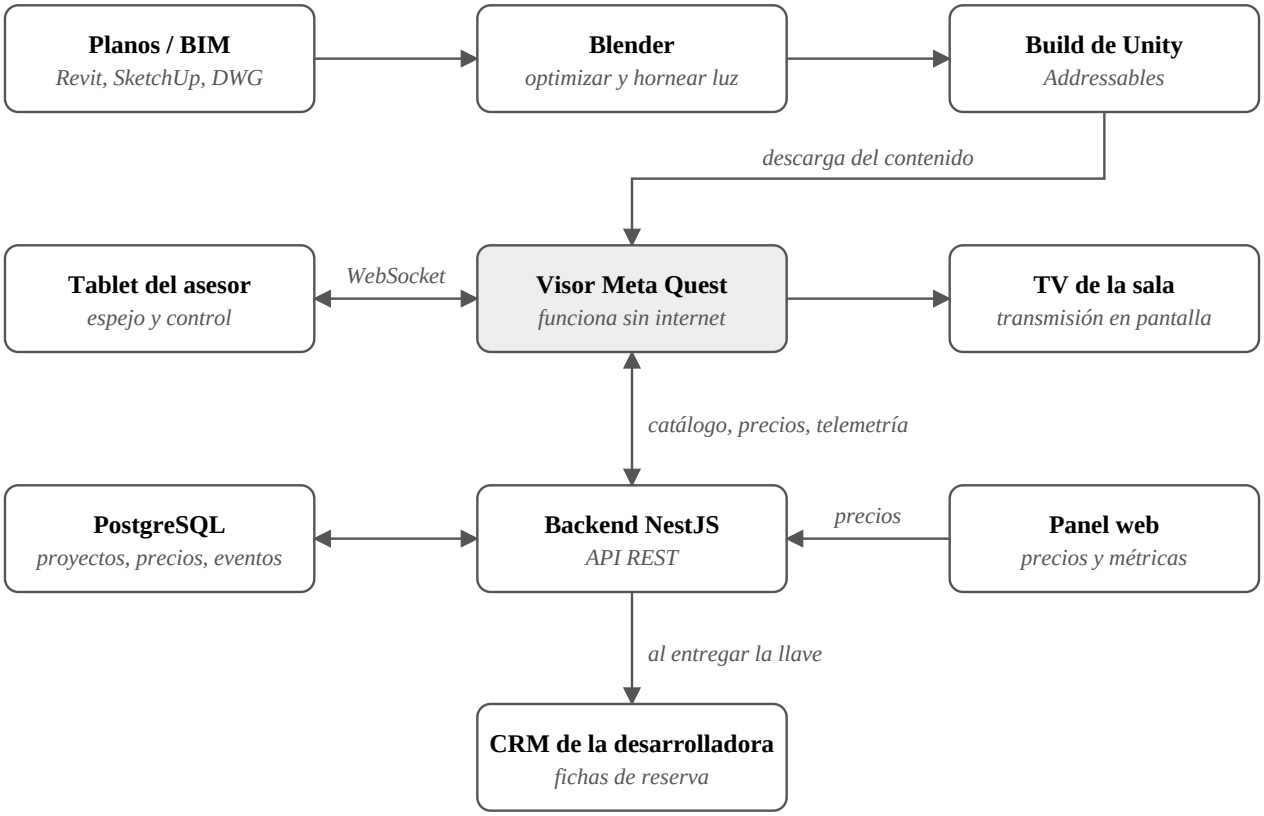


Figura 2. Arquitectura general del sistema

Tabla 4. Tecnologías por capa

Capa	Tecnología	Observaciones
Aplicación del visor	Unity 6 LTS, URP, OpenXR, XR Interaction Toolkit	Los controles son la entrada principal; el seguimiento de manos es opcional.
Aplicación del asesor	Unity (misma base de código)	Se conecta al visor por WebSocket en la red local mediante un código de sala.
Servidor	NestJS y PostgreSQL	Entidades: proyecto, tipología, unidad, superficie, acabado, precio, sesión, evento y reserva.
Contenido	Blender, FBX/glTF, Unity Addressables	Iluminación horneada por hora del día y niveles de detalle (LOD) por mueble.
Integraciones	Webhooks y API REST	Envío de la ficha al CRM de la desarrolladora y de la configuración por WhatsApp o correo.

El precio que ve el comprador se calcula así: precio base de la unidad, más la suma de las diferencias de los acabados elegidos, menos el descuento que aplique el asesor. Cada lista de precios tiene una fecha de vigencia que se muestra en el visor.

Para la telemetría registramos eventos con marca de tiempo (entrar a un ambiente, abrir la paleta, elegir un acabado, medir, mirar la vista). Se guardan en el visor y se envían en lote cuando hay conexión. Los eventos no llevan datos personales; solo se vinculan a un cliente si este decide reservar.

Como presupuesto de rendimiento inicial, que tendremos que validar en el hardware, nos planteamos unos 100 draw calls y 500 mil triángulos visibles por escena, texturas comprimidas en ASTC y ninguna luz dinámica salvo el sol del reveal.

12. Modelo de negocio e implementación

Aunque este es un proyecto académico, quisimos pensar cómo funcionaría como producto real. Lo planteamos como un servicio para desarrolladoras que se cobra por proyecto: un pago inicial por convertir el proyecto a realidad virtual y una suscripción mensual mientras dure la preventa.

Tabla 5. Componentes del modelo de negocio

Componente	Qué incluye	Forma de cobro
Montaje del proyecto	Modelado de tipologías, materiales, vista 360° con dron y ambiente sonoro	Pago único según la cantidad de tipologías
Suscripción	Licencia, panel web, actualización de precios y soporte	Mensual por proyecto activo
Equipos (opcional)	Visores, tablet, protectores faciales y señalética	Venta o alquiler
Tipología adicional	Una tipología nueva dentro del mismo proyecto	Pago por tipología

No fijamos montos porque dependen de validar el producto con una desarrolladora. Como referencia, el precio debería compararse con lo que cuesta construir y amoblar un departamento piloto.

Para implementarlo en una sala de ventas se necesita un espacio libre de al menos 2 × 2 metros, un visor y una tablet por asesor, una red Wi-Fi local, una TV para que la familia vea la sesión y una capacitación de medio día al equipo de ventas. Nuestro objetivo es que, una vez recibidos los planos, un proyecto nuevo pueda estar listo en sala en unos 10 días hábiles, reutilizando una biblioteca de materiales y muebles.

13. Métricas de éxito y riesgos

Consideramos que el éxito del proyecto no se mide por el tiempo que el usuario pasa dentro del visor, sino por las reservas. Por eso la métrica principal es la tasa de reserva de quienes usaron UMBRAL VR comparada con la de quienes no lo usaron en el mismo periodo.

Tabla 6. Métricas propuestas

Métrica	**Tipo**	**Fuente**
Tasa de reserva con VR frente a sin VR	Principal	CRM de la desarrolladora, con grupo de control
Días entre la primera visita y la reserva	Negocio	CRM
Cambios de acabados después de reservar	Negocio	Registros de la desarrolladora
Sesiones que llegan a la escena final	Producto	Telemetría
Sesiones abandonadas por mareo	Confort	Botón de salida y pregunta al cerrar
Acabados y ambientes más consultados	Información comercial	Eventos de interacción

Tabla 7. Riesgos identificados

Riesgo	**Impacto**	**Cómo lo mitigamos**
Mareo en usuarios nuevos	Alto	Solo teletransporte, 72 fps estables, sesiones cortas y modo sentado
Montaje lento o costoso	Alto	Biblioteca reutilizable y un proceso de montaje estandarizado
Expectativas falsas	Alto	Regla de honestidad visual, materiales reales y etiqueta de “No incluido”
Precios desactualizados	Medio	Precios descargados del servidor con fecha de vigencia visible
Asesores que no usan la herramienta	Medio	Capacitación y un guion corto de acompañamiento
Rendimiento insuficiente del visor	Medio	Presupuesto de rendimiento y pruebas en el visor desde la primera semana

14. Alcance del prototipo y cronograma

Para este trabajo proponemos desarrollar un vertical slice, es decir, una porción pequeña pero completa de la experiencia. El prototipo incluirá:

- Una tipología de departamento, disponible en dos pisos distintos (uno bajo y uno alto) para comparar la vista.
- Las seis escenas de la sesión, del lobby a la llave final.
- El reloj solar con cuatro momentos del día.
- La paleta de acabados con tres superficies (piso, mesón de cocina y pared) y tres opciones cada una, con precio en vivo.
- La cinta métrica.
- La aplicación del asesor con vista espejo, teletransporte y generación de la ficha.
- Telemetría básica enviada al servidor.

Quedan fuera del prototipo los muebles con medidas propias, las notas de voz, los modos inversionista y feria, y la transmisión a la TV.

Tabla 8. Cronograma por fases

Fase	Duración	Entregable	Criterio para avanzar
0. Prototipo	4 semanas	Recorrido 1:1 de una tipología con paleta y precio en vivo	10 personas sin experiencia completan la sesión sin mareo
1. Vertical slice	6 semanas	Aplicación del asesor, servidor, telemetría y escenas completas	Presentación funcional ante el docente y una desarrolladora
2. Prueba piloto	8 semanas	Uso real en una sala de ventas con grupo de control	Mejora medible en la tasa de reserva
3. Producto	Posterior	Panel web, proceso de montaje en 10 días y modos adicionales	Fuera del alcance de la materia

15. Conclusiones

Con este trabajo llegamos a una propuesta concreta de cómo la realidad virtual puede resolver un problema real de un negocio local: la falta de confianza del comprador al adquirir un departamento que todavía no existe. Tratar la herramienta como un videojuego nos ayudó a ordenar el diseño alrededor de un ciclo de juego claro, en el que cada mecánica responde a una duda de compra y el final de la partida coincide con la decisión del comprador.

También nos quedó claro que, en este tipo de aplicaciones, el realismo no es un tema solo estético. La honestidad visual y el confort son tan importantes como las mecánicas, porque una experiencia que marea o que exagera la calidad del producto termina generando el efecto contrario al que busca la desarrolladora.

Como siguiente paso, planeamos construir el vertical slice descrito en la sección 14 y probarlo con usuarios que nunca hayan usado realidad virtual, para validar los criterios de confort antes de presentarlo a una desarrolladora.

Referencias

Jerald, J. (2015). *The VR book: Human-centered design for virtual reality*. ACM Books; Morgan & Claypool.

Khronos Group. (s.f.). *OpenXR overview*. https://www.khronos.org/openxr/

LaViola, J. J., Jr. (2000). A discussion of cybersickness in virtual environments. *ACM SIGCHI Bulletin, 32*(1), 47–56.

Rogers, S. (2014). *Level up! The guide to great video game design* (2.ª ed.). Wiley.

Schell, J. (2019). *The art of game design: A book of lenses* (3.ª ed.). CRC Press.

Slater, M., y Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6*(6), 603–616.

Unity Technologies. (s.f.). *XR Interaction Toolkit* [Documentación]. https://docs.unity3d.com/